

Matemática de Ingeniería (MAT030-B)

1^{er} Semestre de 2026

Guía 1

1. Compruebe que:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{12} & \frac{7}{12} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{12} & -\frac{5}{12} & \frac{2}{3} \\ \frac{5}{12} & \frac{1}{12} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. Dadas las Matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$$

Calcular:

- a) A^T
- b) B^T
- c) $(AB)^T$
- d) $A^T B^T$
- e) $B^T A^T$

3. Calcular la matriz X , si:

$$-2 \left(X + \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right) = 3X + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4. Si

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} c & d \\ -d & c \end{pmatrix}$$

muestre que:

$$AB = BA$$

5. Muestre que la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3y \\ \frac{3}{y} & 2 \end{pmatrix}$$

satisface la ecuación:

$$A^2 - 4A - 5I_2 = 0_2$$

6. Pruebe que: $\begin{pmatrix} 4 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & -6 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 & -5 \\ -18 & 1 & 24 \\ -3 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

7. Sea $A = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Realizar las siguiente operaciones:

- a) $A + B$
- b) $B - 2A + 3C$
- c) $C - B + 2C$

8. Las matrices **no son conmutativas** con la multiplicación, para ejemplificar, consideremos:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 4 & 16 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}$$

9. Encuentre la matriz X de tal forma que:

$$X \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

10. Calcular: $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{7} & \frac{1}{8} & \frac{1}{9} \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$

Respuesta: $\begin{pmatrix} -\frac{3}{2} & -\frac{15}{4} & -\frac{35}{6} \\ -\frac{63}{8} & -\frac{99}{10} & -\frac{143}{12} \\ -\frac{195}{14} & -\frac{255}{16} & -\frac{323}{18} \end{pmatrix}$

11. Considerando las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Calcule: $AB - BA$

Respuesta: $\begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$

12. Resolver: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$

Respuesta: $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & -6 \end{pmatrix}$

13. Muestre que la matriz $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, satisface $A^3 = 0_3$

14. Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, tal que $i^2 = -1$, Calcular $A^3 - A$

Respuesta: $\begin{pmatrix} 0 & 2i \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

15. Sea:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Calcular:

a) $(A^T)^T$

b) $(AB)^T$

c) $B^T A^T$

d) $(A + B)^T$

e) $A^T + B^T$

16. Para las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Compruebe que:

$$\begin{aligned} (A - B)(A + B) &\neq A^2 - B^2 \\ (A + B)^2 &\neq A^2 + 2AB + B^2 \\ (AB)^2 &\neq A^2B^2 \end{aligned}$$

17. Dada la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Calcular:

a) $\frac{A+A^T}{2}$

b) $\frac{A-A^T}{2}$

c) Compruebe que:

$$A = \left(\frac{A + A^T}{2} \right) + \left(\frac{A - A^T}{2} \right)$$

18. Encuentre la matriz X de tal forma que:

$$X \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

19. Muestre que la matriz $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, satisface $A^3 = 0_3$

20. Compruebe que la forma cuadrática:

$$ax^2 + bxy + cy^2$$

es lo mismo que:

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & \frac{1}{2}b \\ \frac{1}{2}b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$